



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
U.E. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA**

**IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO
EN EL HOSPITAL CARLOS ROA MORENO**



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
U.E. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA**

**IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO
EN EL HOSPITAL CARLOS ROA MORENO**

Integrantes:

- Contreras Sebastián C.I. V-33.703.227
- Sánchez Omar C.I. V-33.542.168
- Pulido Anderson C.I. V-33.293.413
- Terán Abraham C.I. V-33.606.487
- Zambrano Jesús C.I. V-33.606.489

INDICE GENERAL

	Pág.
INDICE DE CUADROS	v
ÍNDICE DE FIGURAS.....	vi
RESUMEN.....	vii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO I. EL PROBLEMA	
Planteamiento del Problema	3
Objetivos de la Investigación	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
Justificación de la Investigación.....	5
CAPITULO II MARCO TEÓRICO	
Antecedentes de la Investigación	6
Bases Teóricas	10
Reseña histórica del Hospital Dr. Carlos Roa Moreno	10
Sistemas de Información en Salud (SIS)	11
Plataforma WEB y Arquitectura Cliente-Servidor	12
Gestión de Laboratorios Clínicos.....	12
Calidad y Mejora continua en Salud.	13
Seguridad y Confidencialidad de la Información	13
Gestión de procesos y tiempos de entrega en el laboratorio	14
Trazabilidad de muestras y seguridad biológica	14
Gestión de la afluencia mediante plataformas Web.....	15
Ventajas operativas del entorno Web	15
Bases Legales	16
Definición de Términos Básicos.....	17
CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO	
Paradigma de la Investigación	20

	Pág.
Enfoque y Tipo de Investigación.....	20
Diseño de la Investigación.....	21
Población y Muestra	21
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	22
Técnicas de Análisis de Datos	23
CAPITULO IV RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO	
Diagnóstico.....	24
Conclusión del Diagnóstico.....	26
CAPITULO V PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES	
Objetivos del Plan de Acción	27
Objetivo General.....	27
Objetivos Específicos.....	27
Plan de Acción.....	28
Acción 1. Activación de la Propuesta	28
Acción 2. Transferencia Tecnológica y Capacitación del Personal.....	29
Acción 3. Socialización Comunitaria y Difusión Institucional.	30
Acción 4. Gestión de Infraestructura Tecnológica y Procura de Hardware	30
CAPITULO VI EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES	32
CAPITULO VII SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES	
LOGRADOS	36
CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES	
Conclusiones.....	39
Reflexiones Finales.....	40
Recomendaciones Finales.....	41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43
ANEXOS	45
A. Solicitud para la implementación de una plataforma WEB para optimizar los procesos del laboratorio de análisis clínico en el Hospital Carlos Roa Moreno	46
B. Lista de Cotejo	47
C. Instrumento para Objetivo 1: Guía de Observación de Tiempos.....	48

D. Instrumento para Objetivo 2: Tipo de Documento revisado.....	49
E. Instrumento para Objetivo 3: Bitácora o Historial de pacientes.	50
F. Instrumento para Objetivo 4. Kardex/Registro de Inventario – Bitácora de Equipos y calidad.....	51

INDICE DE CUADROS

	Pág.
1. Matriz de Categorización	19

INDICE DE FIGURAS

	Pág.
1. Los investigadores con el Director y Personal del Laboratorio	31
2. Presentación de la página al personal del área del Laboratorio y directivos del Hospital. 31	
3. Explicación al personal del Laboratorio del Hospital sobre esta plataforma.....	32
4. Reunión con el ingeniero León Pineda, para la creación de la página.	32
5. Visita a la radio para informarle a la colectividad sobre el proyecto.....	33
6. Gestión del beneficio de internet para el laboratorio que ayuda a la operatividad de la página WEB.....	34
7. Solicitud al alcalde del municipio Jáuregui Juan Carlos Escalante, de un equipo de computación para el área del laboratorio del Hospital Carlos Roa Moreno.....	34



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
U.E. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA**

**IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO
EN EL HOSPITAL CARLOS ROA MORENO**

Autores: • Contreras Sebastián
• Sánchez Omar
• Pulido Anderson
• Terán Abraham
• Zambrano Jesús

Año: 2026

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general implementar una plataforma web que automatice y optimice los procesos del laboratorio de análisis clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira, mejorando la eficiencia operativa, la trazabilidad de muestras y la calidad en la entrega de resultados. Metodológicamente, el estudio se enmarcó bajo el Paradigma Cualitativo la modalidad Investigación Acción, utilizando la observación directa y participante como técnica fundamental para el diagnóstico situacional, lo que permitió evidenciar los cuellos de botella generados por el manejo manual de los datos en soporte papel. La solución informática se desarrolló empleando tecnologías web estándar y bases de datos relacionales, estructurada en módulos para la gestión de citas, registro de pacientes, control de inventarios e ingreso automatizado de resultados analíticos. Para la viabilidad física del sistema, se aplicó una estrategia de vinculación comunitaria y autogestión que incluyó campañas de difusión en emisoras radiales locales, logrando de forma interinstitucional la dotación de una nueva unidad de computación (hardware) para el laboratorio. Tras la activación de la propuesta, la transferencia tecnológica y la capacitación del personal mediante manuales técnicos y de usuario, se concluyó que la plataforma web optimizó drásticamente los tiempos de respuesta del hospital, eliminó la duplicidad de transcripciones, erradicó las aglomeraciones en taquilla y garantizó la seguridad y auditoría de los históricos clínicos, demostrando que la soberanía tecnológica contribuye directamente a elevar la calidad del servicio de salud pública en la comunidad.

Palabras clave: Plataforma Web, Automatización de Procesos, Laboratorio Clínico, Vinculación Comunitaria, Salud Pública.

INTRODUCCIÓN

En la era de la transformación digital, los sistemas de salud pública a nivel mundial han encontrado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) un aliado indispensable para optimizar sus operaciones. La automatización de procesos no representa un lujo tecnológico, sino una necesidad imperativa para mitigar la burocracia, eliminar los cuellos de botella y garantizar el derecho fundamental a una atención médica oportuna. En los laboratorios de análisis clínico, la precisión y la velocidad en el procesamiento de datos son críticas, ya que de un resultado oportuno depende el diagnóstico y el tratamiento inmediato del paciente.

A pesar de estos avances globales, muchas instituciones de salud en el contexto venezolano continúan operando bajo modelos analógicos basados en soportes físicos de papel. Esta realidad se evidencia en el laboratorio de análisis clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno, ubicado en La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. El diagnóstico situacional, realizado mediante la técnica de observación directa, reveló que los procesos de registro de pacientes, control de citas, transcripción de resultados y almacenamiento de históricos se ejecutan de forma estrictamente manual. Esta dinámica genera aglomeraciones en taquilla, eleva el riesgo de error humano por doble transcripción y retrasa significativamente la toma de decisiones médicas por la lentitud en la entrega de reportes.

Ante esta problemática, la presente investigación propone como solución sociotecnológica el diseño e implementación de una plataforma web que automatice y optimice los flujos de trabajo del referido laboratorio clínico. La herramienta informática busca centralizar la información, estandarizar los formatos analíticos, agilizar el sistema de citas y garantizar la seguridad y trazabilidad de los datos de los usuarios de la comunidad de Jáuregui. Asimismo, el proyecto no se limita al software; abarca una estrategia integral de autogestión y vinculación comunitaria —a través de medios radiales locales— para la dotación del hardware necesario, asegurando la transferencia tecnológica hacia el personal de salud.

Metodológicamente, este informe de investigación se encuentra estructurado en ocho capítulos fundamentales para su comprensión.

Capítulo I Planteamiento del Problema, expone la situación problemática del hospital, la justificación de la investigación y los objetivos general y específicos que guían el proyecto.

Capítulo II Marco Teórico sustenta las bases conceptuales, técnicas y legales sobre el desarrollo web, bases de datos y la legislación venezolana en materia de salud y tecnologías de la información. Capítulo III Marco Metodológico detalla el tipo de investigación, la técnica de observación directa empleada y el instrumento de recolección de datos que validó los hallazgos. Capítulo IV Resultados del Diagnóstico describe la arquitectura de la plataforma web, el modelado del sistema y las especificaciones técnicas del software diseñado. Capítulo V Planificación de las Acciones, detalla la ruta estratégica, los recursos y las actividades planificadas para viabilizar el proyecto, incluyendo la gestión de hardware y la campaña de difusión radial. Capítulo VI Ejecución y Evaluación, presenta de forma reflexiva la sistematización de las experiencias vividas, las conclusiones generales del cumplimiento de los objetivos y las recomendaciones finales para la sostenibilidad del sistema. Capítulo VII Sistematización de Experiencias y Aprendizajes Logrados constituye el ejercicio reflexivo y crítico para reconstruir lo vivido por los investigadores dentro del centro de salud tomando en consideración al personal de salud y la comunidad del municipio Jáuregui. Capítulo VIII Conclusiones y Recomendaciones Finales son el producto del análisis de toda la información recolectada siendo aquí considerados los objetivos iniciales de la investigación además de otorgar aportes y recomendaciones para todos los actores involucrados dentro de la investigación, para ultimar con las referencias bibliográficas y los anexos.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En América Latina así como en Venezuela y por consiguiente, en el estado Táchira desde hace algunas décadas se vienen observando situaciones dentro de la crisis del sector público a lo cual no escapa el sector salud, especialmente los hospitales dentro de los municipios del mismo estado Táchira, aquellos donde la población de las aldeas necesitan dirigirse hacia los pueblos o ciudades más cercanas dentro de cada municipio para asistir a citas médicas o realizarse algún examen médico dentro del laboratorio del hospital. Esta crisis médico asistencial está incidiendo y se observa que existe poco personal médico, enfermeras, personal administrativo que pueda atender con prontitud la alta demanda de pacientes que existen a cada hospital, a todo esto, se debe sumar el hecho de que los equipos dentro de cada laboratorio actualmente se encuentran obsoletos además de que no están adecuados a mejoras técnicas e innovadoras que puedan ayudar a solventar algunas problemáticas.

En este orden de ideas, el laboratorio de análisis clínico del Hospital Carlos Roa Moreno La Grita atiende a la población del Municipio Jáuregui y zonas aledañas del Estado Táchira. Los procesos cotidianos del laboratorio dependen mayoritariamente de procedimientos manuales y sistemas parciales que no están integrados entre sí. Esto genera demoras en la atención, errores en el registro de muestras, pérdidas de información y dificultad para generar informes estadísticos que apoyen la toma de decisiones clínicas y administrativas, en cuanto a la situación actual el flujo de trabajo manuales, la recepción de pacientes y muestras, registro en libros o planillas digitales dispersas, etiquetado y seguimiento físico de muestras. La comunicación fragmentada, los resultados entregados en papel o por llamada telefónica; la retroalimentación entre laboratorio y áreas clínicas lenta e insegura. Así mismo el control de calidad limitado, trazabilidad parcial de muestras, registros incompletos de controles y calibraciones.

La gestión de inventarios es ineficiente, insumos y reactivos registrados manualmente, con riesgo de desabastecimiento o vencimientos no detectados. Por otra parte, los reporte y análisis son insuficientes, junto con la falta de indicadores automatizados para medir tiempos de respuesta, rendimiento y errores.

Ante todo, lo antes expuesto el problema principal radica en la ausencia de una plataforma web integrada para la gestión del laboratorio provocando ineficiencias operativas, retrasos en la entrega de resultados, errores en el manejo de muestras y dificultades para la supervisión y planeación, afectando la calidad del servicio y la seguridad del paciente, incluyendo la demora en la entrega de citas para los pacientes foráneos.

Todo lo descrito anteriormente causa dependencia de procesos manuales y papel que incrementan la probabilidad de errores humanos. Falta de sistemas informatizados integrados que conecten recepción, análisis, control de calidad y entrega de resultados. Capacitación y prácticas heterogéneas del personal en el manejo de registros y protocolos. Recursos administrativos limitados para llevar inventarios y generar reportes periódicos.

En consecuencia, los efectos son retrasos en diagnósticos que pueden afectar la atención clínica oportunamente. Aumento de errores en identificación y trazabilidad de muestras. Pérdidas económicas por manejo ineficiente de insumos y reprocesos. Dificultad para cumplir normativas y mantener estándares de calidad por falta de documentación confiable. Insatisfacción de usuarios por tiempos de espera y comunicación deficiente.

La situación descrita está en contraposición con los avances en el mundo tecnológico vividos en la actualidad donde el ser humano se vale de la informática para simplificar y hacer más efectivos todos los procesos de organización y administración que forman parte de su quehacer cotidiano.

De allí la inquietud del grupo investigador por colocar al servicio del laboratorio la implementación de una plataforma web para optimizar los procesos dentro del laboratorio de análisis clínico en el Hospital Carlos Roa Moreno, La Grita, Municipio Jauregui, Estado Táchira. A tal efecto se formulan las siguientes interrogantes que servirán para orientar la presente investigación. ¿De qué manera una plataforma web puede reducir los tiempos de procesamiento y entrega de resultados en el laboratorio? ¿Cómo impacta la digitalización en la trazabilidad y seguridad de las muestras? ¿Qué indicadores permiten medir la mejora en la gestión de inventarios

y control de calidad tras la implementación? ¿Cómo se pueden gestionar citas a los pacientes a través de la plataforma web? Para poder dar respuestas a todas estas interrogantes es pertinente realizar la presente investigación.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Implementar una plataforma web que automatice y optimice los procesos del laboratorio de análisis clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita, mejorando la eficiencia operativa, la trazabilidad de muestras y la calidad en la entrega de resultados.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la necesidad de una plataforma web puede reducir los tiempos de procesamiento y entrega de resultados en el laboratorio

Establecer la digitalización en la trazabilidad y seguridad de las muestras del Laboratorio Clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno.

Diseñar la implementación en la gestión de citas a través de la plataforma web.

Realizar indicadores que permiten la mejoría en la gestión de inventarios y control de calidad tras la implementación de la plataforma Web.

Justificación de la Investigación

La implementación de la plataforma web integrada optimizará los procesos operativos, mejorará la trazabilidad y seguridad de las muestras, reducirá tiempos de respuesta, facilitará el control de calidad y la gestión de inventarios, y generará información confiable para la toma de decisiones clínicas y administrativas, contribuyendo a elevar la calidad del servicio del hospital.

Esta plataforma deberá contemplar módulos para: recepción y registro de pacientes y muestras, seguimiento y trazabilidad, gestión de resultados, control de calidad, gestión de inventarios, generación de reportes e indicadores, y perfiles de usuario con niveles de acceso seguros.

La presente investigación se justifica, entonces desde los siguientes cinco parámetros, desde una perspectiva teórica porque aporta información valiosa sobre la digitalización de servicios de

salud en el contexto de las instituciones públicas de la región andina. El desarrollo de este proyecto permite aplicar las teorías de la informática, la automatización de procesos y el diseño de sistemas directamente a las necesidades del sector salud. Asimismo, este trabajo se constituye como un antecedente documental y una base de datos conceptual para futuros estudiantes de bachillerato que deseen investigar sobre la implementación de herramientas tecnológicas en entornos comunitarios.

Desde el punto de vista práctico, el proyecto ofrece una solución tecnológica directa y viable a las deficiencias operativas que presenta el laboratorio del Hospital Dr. Carlos Roa Moreno. Al sustituir el registro manual por una plataforma web, se agilizan los flujos de trabajo técnico y se reduce significativamente el tiempo de espera en la entrega de diagnósticos. De igual manera, la automatización minimiza los errores humanos asociados a la transcripción de datos y evita la pérdida de reportes físicos, optimizando la gestión de los recursos materiales del centro asistencial.

En el ámbito social, la investigación posee un alto impacto humano ya que beneficia de forma directa a los habitantes de La Grita y del municipio Jáuregui. Los pacientes, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad económica que dependen de la sanidad pública, reciben una atención médica más digna, rápida y oportuna. Adicionalmente, el software propuesto garantiza la seguridad, confidencialidad y el resguardo correcto de los historiales clínicos de los ciudadanos, protegiendo su derecho a la privacidad según el marco legal vigente.

Al mismo tiempo se justifica desde el punto de vista metodológico asumiendo un paradigma cualitativo con un diseño de investigación acción participante brindando así la oportunidad de realizar un estudio serio el cual aportará herramientas para aprovechar al máximo la plataforma web como referente para un aprendizaje transformador y significativo.

Finalmente, la propuesta cuenta con una sólida justificación educativa debido a que fomenta el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias tecnológicas esenciales. Por un lado, el diseño de la plataforma permite al estudiante investigador poner en práctica los conocimientos académicos adquiridos en el área de ciencias e informática. Por otro lado, el proyecto educa y capacita al personal técnico y administrativo del hospital en el manejo de herramientas digitales modernas, demostrando a la comunidad escolar cómo la ciencia y la tecnología pueden aplicarse para resolver problemas reales del entorno.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo de la investigación se presenta el análisis de los diferentes autores en el ámbito internacional nacional y estatal relacionados con el tema de estudio, en cuanto a los antecedentes de este estudio se encuentran estrechamente vinculados con la implementación de una plataforma web que automatice y optimice los procesos del laboratorio de análisis clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira, lo cual es una innovación, según la perspectiva del grupo investigador.

Antecedentes de la Investigación

Gaona, P y Montenegro, C (2021) en su trabajo especial de grado titulado; Diseño y construcción de un portal web especializado en neumonología para la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Santa Clara Bogotá Colombia, describen el desarrollo de un portal web especializado en neumonología para la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara Bogotá Colombia, centrándose en la arquitectura del portal y el modelo de tele educación, la primera parte corresponde a indagación realizada a nivel latinoamericano y Colombiano acerca de los servicios que ofrecen algunos portales de medicina, en la segunda parte se realizan las consideraciones pertinentes para la realización del portal. La tercera parte describe la realización del proyecto, la cuarta parte describe el funcionamiento del portal y la última parte se detallan las conclusiones.

El presente trabajo se encuentra vinculado con la investigación al describir detalladamente los pasos que debe seguir el grupo investigador para poder realizar dicha página web dentro del laboratorio del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Villegas, M (2020), realizó un proyecto para optar al título de técnico superior de informática titulado, Portal web para casa Belmar C.A. que mejoren la visibilidad de sus productos

y facilite la interacción en línea con los clientes. El objetivo general de este trabajo de investigación es desarrollar un portal web para Casa Belmar C.A. ubicado en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, la problemática central que enfrenta Casa Belmar C.A. es en la falta de un medio digital que permita exhibir sus productos y servicios eficientemente a los usuarios en línea, tradicionalmente la empresa ha dependido de métodos convencionales, como tarjetas de presentación, que aunque útiles no son suficientes para captar la atención de clientes potenciales ni proporcionar información de manera ordenada y directa. Este trabajo de investigación y desarrollo se enmarca en una metodología no experimental, con un nivel descriptivo, de tipo de campo y bajo la modalidad de proyecto especial. Se realizó un estudio sobre la población compuesta por empleados de la empresa adecuándose al 100% de la muestra censal. Se aplicó un cuestionario estructurado por catorce (14) preguntas de orden dicotómica cerradas, relacionadas con la investigación, el cual fue validado por el juicio de tres (03) expertos en la materia. Finalmente se desarrolló el portal web para Casa Belmar C.A. con el propósito de mejorar la visibilidad de la empresa y facilitar la interacción en línea con los clientes. Este desarrollo no solo responde a la necesidad inmediata de digitalización, sino que también se alinea con las tendencias actuales en el comercio y la industria de servicios.

En este trabajo investigativo el marco metodológico utilizado servirá de base como soporte bibliográfico de ayuda e interés para desarrollar la presente investigación.

Bueno, J. (2018) Realizó un trabajo de investigación para el instituto Universitario de Tecnología Doctor Cristóbal Mendoza Titulado desarrollo de una página web como herramienta de comunicación Caso de estudio Hospital II, El Vigía, Municipio Alberto Adriani, Estado Mérida. En la actualidad todas las empresas e instituciones cuentan con sitios web ya que puede publicar sus servicios requeridos del empleo de herramienta publicitarias tal es el caso de la página web. Este estudio tuvo como objetivo proponer el diseño de una página web como herramienta de comunicación para el hospital II El vigía municipio Alberto Adriani estado Mérida, Partiendo del diagnóstico del uso de herramientas de comunicación para brindar información A los usuarios en cuanto a la metodología, La investigación se enmarca en el paradigma Cuantitativo de tipo descriptivo, Apoyada en una investigación no experimental de campo bajo un proyecto factible. La población estuvo representada por 4 trabajadores de la empresa caso de estudio los mismos

conforman la muestra. La técnica para recolectar la información fue la encuesta y el instrumento consistió en un cuestionario de 7 preguntas de tipo Cerradas y de selección simple (Si, No). Los datos se Trataron estadísticamente y en el análisis se pudo constatar la falta de visibilidad de la institución en la web y la no incorporación de herramientas digitales Innovadoras en los procesos de gestión. Finalmente se propone el diseño de una página web cómo herramienta para incrementar Sus ingresos económicos. Nuevamente los investigadores consideran la presente investigación como bases para su capítulo III.

Salazar, N. (2018) Realizó para la Universidad Católica Andrés Bello en el área de ciencias administrativas y gestión un trabajo titulado sistema de información en ambiente web para la gestión de servicios médicos estudiantiles caso universidad experimental del Táchira. El presente trabajo tiene como objetivo presentar un sistema de información en ambiente web para la gestión de servicios médicos estudiantiles de la UNET para optimizar la toma de decisiones. El estudio fue concebido en la modalidad de proyecto factible y se sustenta en una investigación de campo de carácter descriptivo. Se analizaron las fallas de los procesos actuales mediante un instrumento de reconexión de información que permitió detectar las dificultades presentadas se definieron los requerimientos de las actividades del negocio y a partir de ello se diseñó una alternativa para crear una nueva metodología de manejo de un sistema existente que brindará a los usuarios la oportunidad de utilizar nuevas herramientas y mejorar los procesos los beneficios que brindará. Esta metodología permitirá la facilidad de realizar la atención al estudiante UNET metodología de una manera rápida y confiable utilizando un ambiente web, con el cual están familiarizado los usuarios de microcomputadores. Finalmente se aspira lograr un eficiente control de información para dar respuesta efectiva y rápida las necesidades del servicio médico de la UNET.

El presente trabajo investigativo será utilizado como soporte bibliográfico para desarrollar el presente proyecto también de forma informativa y de tal manera Que presenta relación con la presente investigación, Comprendiendo la importancia de la página web dentro de los servicios médicos hospitalarios en Venezuela.

Bases Teóricas

Se especifican en esta sección las concepciones más actualizadas con relación a la Implementación de una plataforma web para optimizar los procesos del laboratorio de análisis clínico en el Hospital Carlos Roa Moreno.

Reseña Histórica del Hospital Dr. Carlos Roa Moreno

La historia de este hospital se remonta a 1883, cuando el 6 de agosto de ese año llega a La Grita el presbítero Jesús Manuel Jáuregui Moreno, como vicario y cura de almas; comenzando su trabajo pastoral unido a diagnosticar los principales problemas del pueblo. Indudablemente la salud era uno de ellos y primordial, por eso se abocó con ahínco y promueve la creación de un hospital que ayudara a resolver tan grave problema.

El Hospital Dr. Carlos Roa Moreno está ubicado al noroeste del Municipio Jáuregui. Fue inaugurado el 16 de febrero de 1979 y se encuentra situado en la urbanización San Vicente, cerca de la Casa de la Cultura Don Pepe Melani. Está clasificado como Hospital General Tipo II. Cuenta con 68 camas presupuestadas con una población de 60 mil habitantes aproximadamente.

El primer hospital tuvo sus inicios en 1579 hasta 1776 en el Convento Franciscano de Santa Clara, donde actualmente se encuentra la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles y el parque Jáuregui actualmente Plaza Jáuregui; era atendido por los padres franciscanos y debido a que los moradores de la ciudad eran muy pobres pagaban las consultas con el fruto de sus cosechas, pues tenían que aportar el 10% de las ganancias de las mismas, a esto le llamaban diezmos.

En 1940 fue trasladado al edificio donde actualmente funciona la Universidad Simón Rodríguez, dándosele el nombre de Hospital San Antonio, donde se prestaba atención de medicina preventiva y curativa, esta obra era dirigida por las hermanas dominicas y era financiado por el Ejecutivo del Estado. En 1942 fue decretado como Hospital San Antonio de La Grita.

En 1976, fecha en que se celebra el Cuatricentenario de la ciudad de La Grita se funda el actual Centro de Salud de La Grita, el cual comenzó a funcionar el 16 de febrero de 1979.

El 14 de mayo de 1988 a raíz de la muerte del Dr. Carlos Roa Moreno, quien era nativo de esta ciudad, hombre querido por todos los habitantes de la población, llamado el “médico de los pobres”, pobladores de la región y familiares se reunieron en el Concejo Municipal logrando el

voto general para que el Centro de Salud llevara el nombre de “Centro de Salud Dr. Carlos Roa Moreno”, y con este nombre aparece en Gaceta Oficial N° 33870 de fecha 18/12/1987.

Valores Corporativos: •Experiencia, conocimientos profesionales y tecnológicos. •Accesibilidad a las prestaciones y asistencia humanizada. •Seriedad, fiabilidad y credibilidad. •Vocación, compromiso y dedicación. •Respeto mutuo, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. • Afán de superación e innovación. • Respeto al medio ambiente y su entorno.

Objetivo General: Prestara servicios de salud de calidad, en cuanto a lo preventivo, diagnóstico y tratamiento logrando la recuperación de la salud y la rehabilitación de los pacientes en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad en consulta externa, hospitalización y emergencia.

Objetivos Específicos: •Brindar atención médica de calidad. •Proveer a la comunidad de salud y prevención enfermedades. •Incrementar la promoción de la salud en la población. •Fomentar la vigilancia, prevención y control de enfermedades. •Investigar y estudiar todos los problemas médico-sociales en el ámbito.

Misión: Prestar asistencia sanitaria integral, universal y especializada en régimen de urgencias, hospitalización, ambulatorio y domiciliaria. Asimismo, aplicar medios preventivos, curativos y de diagnósticos con el fin de elevar al máximo su atención en salud, aplicando tratamiento y rehabilitación de las enfermedades, que van desde un punto de vista general. De la misma forma, fomentar la promoción y aplicación de los programas de salud. Al mismo tiempo, ampliar la investigación, seminarios y docencia en el ámbito de las ciencias médicas, orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas de vida de la población, con criterios de equidad y máxima eficiencia apoyándose para ello en el compromiso activo de todo su equipo.

Visión: Ser uno de los mejores hospitales en el ámbito local, regional y nacional, brindando alta calidad asistencial y tecnológica y ser reconocido por los diferentes organismos y usuarios como una organización de excelencia hacia el bienestar de las poblaciones.

Sistemas de Información en Salud (SIS)

Los Sistemas de Información en Salud (SIS) son herramientas tecnológicas diseñadas para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para la toma de decisiones clínicas, administrativas y de gestión en los servicios de salud. De acuerdo con Luna et al. (2014),

los SIS permiten mejorar la eficiencia, calidad y cobertura de los servicios sanitarios, especialmente en contextos hospitalarios donde la gestión de datos clínicos es crítica para garantizar una atención oportuna y segura.

En el ámbito de los laboratorios clínicos, los SIS permiten automatizar procesos como el registro de pacientes, la trazabilidad de muestras, la validación de resultados y la generación de informes. Esto no solo reduce los errores humanos, sino que también mejora la eficiencia operativa y la satisfacción del paciente (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021).

Plataformas Web y Arquitectura Cliente-Servidor

Las plataformas web se han consolidado como una solución tecnológica eficaz para la gestión de información en tiempo real. Estas se basan en la arquitectura cliente-servidor, donde el cliente (navegador web) realiza solicitudes que son procesadas por un servidor central. Según Sommerville (2011), este modelo permite una mayor escalabilidad, facilidad de mantenimiento y acceso remoto, lo cual es esencial en entornos hospitalarios que requieren disponibilidad continua y segura de los datos.

Además, las plataformas web permiten la integración con otros sistemas hospitalarios, como las historias clínicas electrónicas (HCE), lo que favorece la interoperabilidad y la continuidad del cuidado del paciente (Haux, 2006).

Gestión de Laboratorios Clínicos

La gestión eficiente de un laboratorio clínico implica la coordinación de múltiples procesos: recepción de muestras, análisis, control de calidad, validación de resultados y entrega de informes. La OMS (2011) destaca que la implementación de sistemas informáticos en laboratorios clínicos mejora la trazabilidad de las muestras, reduce los tiempos de respuesta y fortalece la calidad del servicio.

Asimismo, la norma ISO 15189 establece los requisitos de calidad y competencia para los laboratorios clínicos, promoviendo la estandarización de procesos y la mejora continua. La automatización mediante plataformas web permite cumplir con estos estándares, al facilitar el control documental, la gestión de no conformidades y la auditoría de procesos (ISO, 2012).

Calidad y Mejora Continua en Salud

La calidad en los servicios de salud ha sido ampliamente estudiada por autores como Donabedian (1988), quien propuso un modelo basado en tres dimensiones: estructura, proceso y resultado. En el contexto de un laboratorio clínico, esto implica contar con infraestructura adecuada (estructura), procesos estandarizados y eficientes (proceso), y resultados confiables y oportunos (resultado).

La implementación de una plataforma web contribuye directamente a la mejora de los procesos, al permitir la automatización de tareas repetitivas, la reducción de errores de transcripción y la generación de indicadores de desempeño en tiempo real (Camacho Julio, 2021).

Seguridad y Confidencialidad de la Información

Uno de los aspectos más críticos en el desarrollo de plataformas web en salud es la protección de los datos personales y clínicos de los pacientes. La norma ISO/IEC 27001 establece los lineamientos para la gestión de la seguridad de la información, incluyendo políticas de acceso, cifrado de datos y auditoría de eventos (ISO, 2013).

En Venezuela, la Ley de Protección de Datos Personales establece principios como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, los cuales deben ser considerados en el diseño e implementación de cualquier sistema informático en salud.

En tal sentido el presente proyecto se va a dividir en 2 fases, frontend y backend, el frontend para tener una idea es la parte que usuario (cliente) va a poder ver, botones con funciones, vistas de login y registro de usuarios, formularios, etc. El backend es la parte lógica e interna que va a llevar el sistema, conexiones a base de datos, verificaciones de usuario, etc.

Las tecnologías que se van a usar para trabajar tanto backend como frontend, serian los siguientes framework:

Para el backend sería trabajar con laravel, este framework se usará para la parte interna y la base de datos, además de que también trabaja una pequeña parte con frontend, pero algo simple, lo necesario para que desde la parte administrativa trabaje lo necesario

Y para el frontend se trabajará con react, aquí solo lo usaremos para crear las vistas que tendrá el cliente y pueda interactuar en la página

Mencioné en la parte del backend una base de datos, para ello también vamos a usar un programa llamado postgres, que es una gestión de bases de datos, ahí crearemos la base de datos que contendrá la información que los muchachos consigan en la visita, por eso es necesario que hagan ese levantamiento de información, que sepan que procesos se manejan y que necesidades tienen dentro del área de laboratorio, para poder hacer la base de datos tendremos que realizar un modelo de negocio conocido como *modelo entidad relación (E.R)*, otro término que deben conocer, para así poder tener un mapa de cómo crear la base de datos

Términos con los que deberían familiarizarse serían frontend, backend, que es laravel y react, base de datos, por los momentos no creo que haya algo más que mencionar.

Gestión de Procesos y Tiempos de Entrega en el Laboratorio

El flujo operativo dentro de un laboratorio clínico se encuentra estructurado de forma estandarizada en tres etapas secuenciales e interdependientes: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Los retrasos o "cuellos de botella" suelen concentrarse fuera de la fase analítica pura, afectando directamente el Tiempo de Retorno del Resultado (TAT, por sus siglas en inglés). Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), en su Sistema de gestión de la calidad en el laboratorio, establece que la medición estricta de los tiempos de cada fase constituye el pilar fundamental para evaluar la eficiencia de los servicios de salud y mitigar los errores administrativos. Complementariamente, Guzmán y Alfaro (2020) señalan que el desglose cronometrado de estas fases permite identificar ineficiencias ocultas en la transcripción o en la admisión del paciente, las cuales comprometen la oportunidad del diagnóstico clínico.

Trazabilidad de Muestras y Seguridad Biológica

La trazabilidad analítica representa la capacidad inequívoca de reconstruir la historia y localización de un espécimen biológico a lo largo de su cadena de custodia. En paralelo, la bioseguridad comprende el conjunto de medidas y protocolos preventivos orientados a proteger al personal y al entorno frente a riesgos infecciosos. La Norma ISO 15189 (2022) estipula que los laboratorios clínicos deben mantener un sistema riguroso de identificación y registro que vincule de forma indisoluble la muestra con el paciente desde la fase preanalítica. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 2020) determinan que el uso riguroso de barreras primarias (equipos de protección individual) y la correcta segregación de residuos

peligrosos en la fuente son indispensables para contener el riesgo biológico y evitar la contaminación cruzada en entornos de procesamiento masivo.

Gestión de la Afluencia mediante Plataformas Web

El diseño de soluciones tecnológicas orientadas a la gestión de citas mitiga las aglomeraciones en salud fundamentándose en la Teoría de Colas, la cual demuestra que balancear la demanda previene el colapso de las infraestructuras físicas. Como respuesta innovadora, las plataformas web surgen como herramientas clave de la salud digital (e-Health).

Ventajas Operativas del Entorno Web

Desde la perspectiva de la gestión tecnológica, las plataformas web destacan por su accesibilidad multiplataforma y centralización de datos. Laudon y Laudon (2021) explican que las arquitecturas basadas en entornos web reducen significativamente las barreras de adopción, dado que no demandan instalaciones de software locales y minimizan los costos de mantenimiento técnico. A nivel operativo de salud, Gartner y Smith (2022) comprueban que el uso de sistemas de agendamiento autogestionados disminuye el ausentismo de pacientes y optimiza la distribución de la carga de trabajo en las salas de espera. Adicionalmente, el procesamiento y actualización en tiempo real mediante bases de datos relacionales garantiza la integridad de los horarios de atención y la disponibilidad oportuna de los recursos del laboratorio (Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2020).2.3.2.

Desventajas y Limitaciones Técnicas A pesar de sus beneficios, estos sistemas conllevan riesgos inherentes. En primer lugar, presentan una dependencia absoluta de canales de comunicación estables. Stallings (2019) advierte que la pérdida de conectividad a la red puede interrumpir de manera abrupta las operaciones del sistema, haciendo imperativo el diseño de protocolos de contingencia locales. En segundo lugar, se debe considerar el factor socio-tecnológico. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021) resalta que los procesos de transformación digital aplicados a la salud deben coexistir con canales tradicionales para mitigar la brecha digital que afecta a las poblaciones vulnerables o de la tercera edad. Finalmente, la exposición del software a internet introduce riesgos críticos de ciberseguridad; ante esto, la Norma ISO/IEC 27001 (2022) prescribe la obligatoriedad de implementar controles estrictos de acceso,

cifrado de datos extremo a extremo (SSL/TLS) y auditorías recurrentes para salvaguardar la estricta confidencialidad de la información médica. Fundamentación Teórica de las Técnicas de Investigación

Para validar la recolección de los datos de este diagnóstico, se recurre a metodologías descriptivas puras que capturan los fenómenos sin alterar su estado natural. Al respecto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) sostienen que la observación directa sistemática, las listas de cotejo y las matrices de análisis documental son herramientas de altísima validez científica. Estos instrumentos facultan al investigador para compilar evidencias institucionales tangibles y conductas operativas reales de forma objetiva, eliminando los sesgos cognitivos o de deseabilidad social que suelen presentarse en las encuestas autoadministradas.

Bases Legales

El sustento jurídico que respalda el desarrollo e implantación de este proyecto de investigación se fundamenta, en primera instancia, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). El Artículo 83 de la Carta Magna establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado, el cual debe garantizarse para promover la calidad de vida colectiva. Asimismo, el Artículo 110 de la misma constitución reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país. Estos mandatos constitucionales justifican directamente la creación de herramientas tecnológicas orientadas a optimizar los servicios médicos asistenciales dirigidos a la comunidad.

En el ámbito tecnológico y de gestión pública, el proyecto se alinea de forma estricta con la Ley de Infogobierno (2013), específicamente en su Artículo 6. Esta norma dictamina la obligatoriedad del uso de las tecnologías de información en la gestión interna de los órganos del Estado y en sus relaciones con las personas. Al implementar una plataforma web en el laboratorio del Hospital Dr. Carlos Roa Moreno, se cumple con el mandato de hacer los servicios públicos más eficientes, transparentes y accesibles para los ciudadanos mediante el uso de recursos informáticos institucionales.

Por otra parte, la investigación encuentra su base regulatoria en el sector sanitario a través de la Ley Orgánica de Salud (1998). Esta ley rige los principios de los servicios de salud en el

territorio nacional. El diseño del sistema automatizado respeta las normativas de confidencialidad y control de datos médicos de los pacientes, asegurando que el procesamiento de las pruebas analíticas cumpla con los estándares de organización, resguardo y derecho a la privacidad de las historias clínicas que exige el marco legal de la salud en el país.

Definición de Términos Básicos

API (Application Programming Interface) Interfaz que permite la comunicación entre dos sistemas o servicios (por ejemplo, entre frontend y backend).

Backend Parte del desarrollo web que gestiona la lógica del servidor, bases de datos y APIs (invisible para el usuario).

Base de datos Sistema que almacena, organiza y gestiona datos (usuarios, productos, contenido, etc.).

Cliente Dispositivo o navegador del usuario que solicita y muestra el contenido de una página web.

CSS (Cascading Style Sheets) Lenguaje que define la apariencia y el estilo visual de una página web (colores, fuentes, diseños).

DOM (Document Object Model) Representación en árbol del contenido HTML que permite a JavaScript manipular elementos de la página.

Frontend Parte del desarrollo web que se enfoca en lo que el usuario ve e interactúa en el navegador.

Framework Conjunto de herramientas, librerías y reglas predefinidas que aceleran el desarrollo (ej. React, Vue, Angular).

Hosting Servicio que almacena los archivos de una web en servidores accesibles desde internet.

HTML (HyperText Markup Language) Lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de una página web.

JavaScript Lenguaje de programación que permite agregar interactividad y dinamismo al frontend de una web.

JSON (JavaScript Object Notation) Formato ligero para intercambiar datos entre cliente y servidor, fácil de procesar para las máquinas.

NoSQL Tipo de base de datos no relacional, ideal para datos no estructurados o escalables (ej. MongoDB, Firebase).

Responsive Design Enfoque de diseño que hace que una página se adapte a distintos tamaños de pantalla (móvil, Tablet, escritorio).

Servidor Computadora o sistema que almacena y entrega recursos web (páginas, imágenes, datos) a los usuarios.

SQL (Structured Query Language) Lenguaje estándar para gestionar y consultar bases de datos relacionales (como MySQL o PostgreSQL).

Cuadro 1. Matriz de Categorización

Objetivo General: Implementar una plataforma web que automatice y optimice los procesos del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital Carlos Roa Moreno, La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira, mejorando la eficiencia operativa, la trazabilidad de muestras y la calidad en la entrega de resultados.					
Objetivos Específicos	Variable	Categoría	Subcategoría	Indicadores	Técnica e Instrumento de Medición
Diagnosticar la necesidad de una plataforma web puede reducir los tiempos de procesamiento y entrega de resultados en el laboratorio.	Independiente Plataforma web	• Funcionabilidad • Usabilidad	• Fase preanalítica • Fase analítica • Fase post analítica	•Número de módulos implementados •Facilidad de uso percibida.	•Personal de laboratorio •Guía de observación directa •registro de tiempo.
Establecer la digitalización en la trazabilidad y seguridad de las muestras del Laboratorio Clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno.	Dependiente Optimización	• Eficiencia en los procesos de laboratorio	•Tiempo de productividad de errores •Cadena de custodia •Protocolos de bioseguridad	•Tiempo promedio de atención •Número de muestras procesadas por día •Errores registrados.	•Muestras biológicas y analistas •Lista de cotejo.
Diseñar la implementación en la gestión de citas a través de la plataforma web.	Independiente Plataforma Web	• Exactitud y rapidez.	• Demanda de atención • Capacidda de la sala • Tiempo de espera en los pacientes para la toma de la muestra.	•Tiempo en días Horas desde la entrega de cita •Toma de muestra hasta la entrega de resultados •Volumen diario y semanal de pacientes atendidos	•Historial de atención matriz de análisis documental.
Realizar indicadores que permiten la mejoría en la gestión de inventarios y control de calidad tras la implementación de la plataforma Web.	Dependiente Optimización	•Utilidad y factibilidad de uso	•Niveles de stock •Merms y reactivos vencidos •Registro de calibraciones •Tasa de repetición de pruebas por error	•Nivel de satisfacción general •Percepción de mejora del trabajo.	• Tardex inventario y bitácora

Fuente: Contreras, Pulido, Sánchez, Terán, Zambrano (2025)

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico comprende la descripción detallada de las vías, procedimientos, estrategias y herramientas seleccionadas para dar respuesta al problema de investigación planteado. En este apartado se operacionalizan los pasos para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma web orientada a optimizar los procesos del laboratorio clínico del Hospital Dr. Carlos Roa Moreno.

Paradigma de Investigación

La presente investigación se adscribe al paradigma sociocrítico. De acuerdo con Alvarado y García (2018), este paradigma se caracteriza por introducir la autorreflexión crítica y la participación activa de los sujetos involucrados con el fin de transformar las estructuras sociales u operativas de una organización. Bajo este enfoque, el estudio no se limita a documentar de forma pasiva los cuellos de botella del laboratorio clínico, sino que interviene de manera directa sobre su realidad institucional a través de la implementación de una solución tecnológica que automatiza y mejora los flujos de trabajo.

Enfoque y Tipo de Investigación

El estudio se enmarca en la ruta mixta de investigación (predominio cuali-cuantitativo), definida por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) como un proceso que integra sistemáticamente herramientas empíricas para lograr una comprensión profunda y medible del fenómeno. Asimismo, la estrategia metodológica central corresponde al diseño de Investigación-Acción (IA). Según estos mismos autores, la investigación-acción tiene como propósito resolver problemas cotidianos e inmediatos en un contexto específico, aportando datos e información que guíen las reformas y los procesos de cambio estructural. Por sus objetivos prácticos e institucionales, se clasifica adicionalmente como una investigación aplicada y tecnológica, la cual, según lo planteado por Vargas (2019), busca emplear los conocimientos científicos para la creación, desarrollo o innovación de herramientas, sistemas o dispositivos informáticos que den respuesta a demandas técnicas reales en entornos organizacionales.

Diseño de la Investigación

El diseño metodológico sigue el proceso iterativo, participativo y en espiral propio de los proyectos de gestión tecnológica basados en la Investigación-Acción (Latorre, 2025). Este diseño se estructura secuencialmente en las siguientes cuatro fases operativas:

Fase de Diagnóstico: Identificación in situ y medición precisa de las fallas de almacenamiento, lentitud y errores en el registro manual dentro de los flujos de trabajo actuales del laboratorio clínico.

Fase de Planificación: Levantamiento detallado de los requerimientos técnicos y diseño lógico de la arquitectura del software de la plataforma web.

Fase de Acción: Desarrollo técnico, codificación e instalación modular del sistema informático directamente en los equipos del laboratorio clínico para modificar la realidad operativa detectada.

Fase de Reflexión y Evaluación: Medición del impacto operativo real del sistema implementado, contrastando los nuevos tiempos de respuesta frente a las métricas del diagnóstico inicial.

Población y Muestra

En la investigación-acción aplicada al sector salud, las nociones tradicionales de población y muestra se redefinen en función del contexto físico de intervención (escenario) y de las unidades operativas u observables (Rodríguez-Gómez et al., 2021).

Escenario de Investigación

El espacio físico delimitado corresponde a las instalaciones del laboratorio clínico del Hospital Dr. Carlos Roa Moreno, centrando la atención en los nodos de recepción de pacientes, toma y procesamiento de muestras biológicas, y transcripción/entrega de resultados finales.

Para efectos de la presente investigación, la población estuvo constituida por: técnicos de laboratorio, bioanalistas y la jefatura del departamento, la totalidad de los procesos operativos

(recepción, análisis y entrega de resultados) y los flujos de datos que se ejecutan diariamente en el laboratorio clínico del Hospital Dr. Carlos Roa Moreno.

Muestra

Dado que se utiliza la observación directa para registrar el flujo operativo de datos y tiempos, se aplicó un muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia. Otzen y Manterola (2017) señalan que este tipo de muestreo permite seleccionar casos de forma deliberada basados en criterios de accesibilidad, operatividad y conveniencia para los fines de la investigación. La muestra quedó conformada por la totalidad de órdenes, registros informáticos y tiempos de respuesta generados estrictamente.

Se empleó un muestreo no probabilístico de tipo intencional o por conveniencia. La muestra quedó conformada por los flujos de trabajo observados durante el turno de la mañana 07:00 AM a 12:00 PM por un lapso de diez (10) días hábiles, priorizando la observación directa del proceso de transcripción de resultados y la gestión de citas, por ser los nodos críticos que la plataforma web busca optimizar.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

A fin de asegurar la robustez, validez y objetividad de las métricas en cada etapa del ciclo de acción, se seleccionó una técnica única de captura empírica y su respectivo instrumento operativo, evitando distorsiones por opiniones subjetivas (Mawil, 2023).

Técnica

Observación Directa Estructurada: Definida por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) como el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos, hechos o procesos en su contexto natural. En esta investigación, se aplica de forma directa sobre las dinámicas del laboratorio, permitiendo registrar con exactitud cronometrada los tiempos de ejecución, cuellos de botella y la manipulación de la información en tiempo real.

Instrumento

Lista de Cotejo (Matriz de Verificación): Según Hurtado de Barrera (2020), la lista de cotejo es un instrumento estructurado que contiene una serie de ítems, indicadores o pasos secuenciales referidos a un proceso, ante los cuales el investigador registra de forma binaria la presencia,

ausencia o el tiempo de duración de cada evento. Para este estudio, el instrumento se diseñó específicamente para medir los minutos requeridos en cada fase del laboratorio, la tasa de errores en la transcripción de datos y los puntos de retraso que la plataforma web busca optimizar.

Técnicas de Análisis de Datos

Debido a la naturaleza métrica y procedimental de los datos recolectados a través de la lista de cotejo, el procesamiento se realiza mediante la vertiente cuantitativa de la ruta mixta (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), aplicando las siguientes herramientas.

Estadística Descriptiva: Los datos numéricos recolectados se organizarán y procesarán mediante medias y promedios de tiempo

Análisis Comparativo (Antes y Después): Los resultados de los tiempos operativos y fallas registradas mediante la lista de cotejo en la Fase de Diagnóstico (línea base con el sistema manual) se contrastarán matemáticamente mediante gráficos estadísticos contra las métricas obtenidas con el mismo instrumento en la Fase de Reflexión y Evaluación (posterior a la implementación de la plataforma web). Esto permitirá demostrar de forma objetiva el porcentaje exacto de optimización y eficiencia alcanzado en el laboratorio clínico del Hospital Dr. Carlos Roa Moreno.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Diagnóstico

A partir de la información recopilada de la situación problemática relacionada con la implementación de una plataforma web para optimizar los procesos de laboratorio de análisis clínico en el Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira, acercándose a la realidad de los individuos para conocer las inquietudes y conocimientos a los fines de registrar la información se siguió el procedimiento de categorización el cual consistió en la segmentación de elementos singulares o unidades que resultaron relevantes o significativos desde el punto de vista del interés investigativo.

Realizándose por unidades de registro por otro lado se categorizó y teorizó la información para ellos se empleó la triangulación contrastando los datos en este sentido se cooperaron las respuestas de cada uno de los entrevistados para sacar conclusiones pistas de lado a lado en las tablas correspondientes.

Gestión de Datos y Procesos Manuales

Registro ineficiente: El control de citas y datos del paciente se realiza de forma manual en libros físicos.

Alto riesgo de errores: La transcripción manual de los resultados de exámenes genera propensión a errores humanos.

Lentitud operativa: El tiempo de procesamiento de solicitudes es elevado debido a la falta de automatización.

Almacenamiento y Seguridad de la Información

Vulnerabilidad de archivos: Los históricos de los pacientes se almacenan en físico, expuestos a deterioro o pérdida.

Trazabilidad nula: Es difícil rastrear el historial de exámenes anteriores de un paciente de forma rápida.

Acceso restringido: La búsqueda de información requiere tiempo prolongado del personal, retrasando la toma de decisiones médicas.

Comunicación y Entrega de Resultados

Retraso en la entrega: Los pacientes deben acudir presencialmente a retirar los resultados impresos.

Falta de integración: No existe un canal digital directo entre el laboratorio y los médicos de consulta del hospital.

Saturación del servicio: El flujo constante de usuarios buscando información genera congestión en las taquillas.

Infraestructura Tecnológica Actual

Equipamiento subutilizado: El laboratorio no cuenta con equipos de computación básicos y carece de un sistema centralizado.

Disponibilidad técnica: El personal muestra disposición para adoptar herramientas digitales que optimicen su jornada laboral.

Los hallazgos presentados a continuación son el resultado de un proceso de observación directa y no participante realizado en el área del laboratorio de análisis clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno. Este seguimiento permitió registrar en tiempo real el flujo de trabajo, las interacciones del personal y las limitaciones operativas del sistema actual.

Flujo de Trabajo y Recepción del Paciente

Saturación visual en taquilla: Se observó aglomeración de usuarios en las horas de la mañana debido a la lentitud en el registro manual de datos de identidad y órdenes médicas.

Tiempos muertos: El personal de recepción invierte un tiempo excesivo buscando manualmente los cupos disponibles en libretas físicas de control.

Fase Analítica y Registro de Resultados

Transcripción manual repetitiva: Se constató que los bioanalistas anotan los resultados primero en hojas de trabajo internas y luego los transcriben a los formatos finales de entrega.

Falta de estandarización: Los formatos de los reportes varían según el tipo de examen, lo que dificulta una lectura uniforme por parte del personal médico.

Almacenamiento y Logística de Archivos

Colapso del espacio físico: Se evidenció acumulación de carpetas y libros de actas en los escritorios del laboratorio, restando espacio operativo y aumentando el riesgo de extravío.

Demora en búsquedas históricas: Ante la solicitud de un antecedente médico, el personal debió suspender sus labores para buscar manualmente en estantes de archivo, tardando varios minutos por paciente.

Entrega de Resultados y Canales de Comunicación

Retorno innecesario de usuarios: Se observó que un alto porcentaje de pacientes acude al hospital únicamente a verificar si sus exámenes están listos, congestionando las salas de espera.

Aislamiento digital: No existe comunicación digitalizada entre el laboratorio y los diferentes servicios del hospital (Emergencia, Hospitalización, Consultas), obligando al traslado físico de papeles.

Conclusión del Diagnóstico

La situación actual del laboratorio del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno evidencia una necesidad crítica de modernización. La ausencia de un sistema automatizado afecta la eficiencia del personal y la calidad de atención al paciente. La implementación de la plataforma web propuesta es técnica y operativamente viable, y resolverá los cuellos de botella identificados al centralizar, asegurar y agilizar los procesos analíticos.

La observación directa permitió constatar que el problema central no es la capacidad técnica del personal, sino la dependencia absoluta del soporte papel. Cada etapa del proceso actual genera cuellos de botella que impactan directamente en la velocidad de respuesta hospitalaria, justificando de forma científica y práctica el desarrollo de la plataforma web propuesta.

CAPITULO V

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

Una vez diagnosticada la situación actual del laboratorio de análisis clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno, y evidenciada la necesidad crítica de sustituir los procesos manuales por un sistema digitalizado, se procede a establecer la planificación de las acciones. Esta fase constituye el eje estratégico del proyecto, donde se transforman los hallazgos del diagnóstico en soluciones técnicas y operativas concretas.

La planificación de las acciones no es un proceso aislado; representa la ruta metodológica y tecnológica que guiará el diseño, desarrollo, pruebas e implantación de la plataforma web. Su propósito fundamental es optimizar los tiempos de respuesta, garantizar la seguridad de los datos de los pacientes del Municipio Jáuregui y proveer una herramienta eficiente al personal de salud.

Para garantizar el éxito de esta intervención, la planificación se articula bajo los siguientes lineamientos metodológicos.

Objetivos del Plan de Acción

Objetivo General

Desarrollar acciones para la implementación de una plataforma web para optimizar los procesos de laboratorio de análisis clínico en el Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Objetivos Específicos.

Solicitar permiso ante el Director y el personal adscrito al laboratorio de análisis clínico en el Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita, sobre la necesidad de la plataforma web.

Documentar la información obtenida sobre la plataforma web y su uso dentro del laboratorio clínico.

Introducir al personal que elabora dentro del laboratorio clínico sobre el uso de la plataforma web.

Sensibilizar a la comunidad del Municipio Jáuregui a través de medios de comunicación radiales sobre la situación actual del laboratorio clínico y los beneficios de la nueva plataforma web.

Gestionar ante entes públicos, privados o la comunidad organizada la adquisición de una nueva unidad de computación para garantizar el soporte físico donde operará la plataforma web.

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN 1 Activación de la Propuesta.

Estrategia Organizadores previos.

Objetivo Específico: Solicitar permiso ante el Director y el personal adscrito al laboratorio de análisis clínico en el Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita, sobre la necesidad de la plataforma web.

Contenido: Permisología e intenciones de la plataforma web.

Actividades:

- Explicación de la propuesta sobre la implementación de una plataforma web para optimizar los procesos de laboratorio de análisis clínico en el Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita.
- Fijación de acuerdos a cumplir durante el desarrollo de las acciones.

Recursos:

- Potencial Humano: Personal Directivo del Hospital Investigadores.
- Materiales: Celulares y Cámara Fotográfica.

Lugar: Instalación del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita.

Instrumento: Hoja de Registro.

Indicadores: Motivación, Interés, Trabajo en Equipo.

Tiempo: 240 minutos

Fecha:

Responsable: Los Investigadores

Nota: Investigadores 2026

ACCIÓN 2 Transferencia Tecnológica y Capacitación del Personal.

ESTRATEGIA Tecnológica

Objetivo Específico

- Documentar la información obtenida sobre la plataforma web y su uso dentro del laboratorio clínico.
- Introducir al personal que elabora dentro del laboratorio clínico sobre el uso de la plataforma web.

Contenido: Estrategia de enseñanza Tecnológica

Actividades:

- Explicación y edición del Manual de Usuario y del Manual Técnico de la plataforma web.
- Dictado de talleres prácticos y jornadas de inducción dirigidas a los bioanalistas y personal administrativo del laboratorio.

Recursos:

- Potencial Humano: Personal Directivo del Hospital Investigadores.
- Materiales: Celulares y Cámara Fotográfica.

Lugar: Instalación del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno La Grita.

Instrumento: Hoja de Registro.

Indicadores: Motivación, Interés, Participación Activa, Responsabilidad, Compromiso.

Tiempo: 380 minutos

Fecha:

Responsable: Los Investigadores

Nota: Investigadores 2026

ACCIÓN 3 Socialización Comunitaria y Difusión Institucional.

Estrategia: Comunicación Estratégica y Divulgación del Proyecto.

Objetivo Específico: Sensibilizar a la comunidad del Municipio Jáuregui a través de medios de comunicación radiales sobre la situación actual del laboratorio clínico y los beneficios de la nueva plataforma web.

Contenido: Vinculación Sociocomunitaria y Campaña de Sensibilización Radial.

Actividades:

- Diseño del guion radial e informativo sobre la problemática del laboratorio y la propuesta tecnológica.
- Gestión de espacios o entrevistas en las emisoras de radio locales de La Grita.
- Ejecución de la campaña de difusión radial y recolección de impresiones de los oyentes.

Recursos:

- Potencial Humano: Personal de la Emisora de Radio Investigadores.
- Materiales: Celulares y Cámara Fotográfica. Consola, Micrófonos, Sillas, Computadora.

Lugar: Instalación de la Emisora de Radio La Grita.

Instrumento: Hoja de Registro.

Indicadores: Motivación, Interés, Participación Activa, Responsabilidad, Compromiso.

Tiempo: minutos

Fecha

Responsable: Los Investigadores

Nota: Investigadores 2026

ACCIÓN 4 Gestión de Infraestructura Tecnológica y Procura de Hardware.

Estrategia: Articulación institucional y comunitaria.

Objetivo Específico: Gestionar ante entes públicos, privados o la comunidad organizada la adquisición de una nueva unidad de computación para garantizar el soporte físico donde operará la plataforma web.

Contenido: Una unidad de computación nueva instalada en el laboratorio clínico y acta de entrega/recepción del equipo.

Actividades:

- Elaboración del informe técnico de requerimientos de hardware (especificaciones de la computadora que necesita el sistema).
- Redacción y entrega de cartas formales de solicitud dirigidas a alcaldías, empresas privadas, comercios locales o consejos comunales de La Grita.
- Seguimiento a las solicitud presentada y recepción legal del equipo donado o asignado al hospital.

Recursos:

- Potencial Humano: Personal de la Alcaldía del Municipio Jáuregui Investigadores.
- Materiales: Celulares y Cámara Fotográfica. Solicitud por escrito.

Lugar: Instalación de la Alcaldía de La Grita.

Instrumento: Hoja de Registro.

Indicadores: Motivación, Interés, Participación Activa, Responsabilidad, Compromiso.

Tiempo minutos

Fecha

Responsable: Los Investigadores

Nota: Investigadores 2026

CAPÍTULO VI

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES

ACCIÓN 1: Activación de la Propuesta

Ejecución: Esta fase inició con la instalación técnica de la plataforma web en el entorno del laboratorio clínico. Se configuraron los servidores locales, se estructuró la base de datos relacional y se procedió al despliegue de los módulos de registro de pacientes, control de citas e ingreso de resultados de exámenes médicos. Asimismo, se realizaron las pruebas de conectividad de red interna para verificar el correcto funcionamiento de las interfaces.

Evaluación: El proceso de activación fue exitoso. Evaluando el rendimiento del software en tiempo real, se constató una reducción inmediata en el tiempo de procesamiento de solicitudes. El sistema demostró estabilidad operativa, logrando centralizar y unificar los formatos de reportes clínicos que previamente se manejaban de manera desordenada en papel.



Figura 1. Los Investigadores con el Director y Personal del Laboratorio



Figura 2. Presentación de la página al personal del área del laboratorio y directivos del hospital

ACCIÓN 2: Transferencia Tecnológica y Capacitación del Personal

Ejecución: Se diseñaron y entregaron formalmente los manuales de usuario (para el personal administrativo y bioanalistas) y los manuales técnicos (para el soporte del sistema). Posteriormente, se dictaron talleres prácticos y jornadas de inducción directamente en los puestos de trabajo. Las sesiones abarcaron desde la creación de perfiles de pacientes hasta la emisión digitalizada de reportes de análisis clínicos.

Evaluación: La evaluación del personal demostró una curva de aprendizaje óptima y una drástica disminución de la resistencia al cambio tecnológico. El 100% del personal del laboratorio demostró aptitudes para operar la plataforma sin supervisión técnica directa. La entrega de la documentación física y digital garantizó la autonomía e independencia del personal ante futuras contingencias.



Figura 3. Explicación al personal del Laboratorio del Hospital sobre esta plataforma



Figura 4. Reunión con el ingeniero León Pineda para la creación de la página

ACCIÓN 3: Socialización Comunitaria y Difusión Institucional

Ejecución: Se redactó un guion informativo estructurado y se gestionaron espacios en las principales emisoras radiales del Municipio Jáuregui (La Grita). Durante las transmisiones en vivo, los investigadores expusieron el diagnóstico situacional del laboratorio del hospital, explicaron los cuellos de botella generados por el soporte papel y presentaron las bondades de la nueva plataforma web como una solución colectiva.

Evaluación: La campaña radial obtuvo una respuesta masiva y favorable por parte de los habitantes del Municipio Jáuregui, quienes validaron la necesidad de modernizar el centro de salud. La socialización permitió transparentar el proyecto de grado, logrando que la comunidad organizada se apropiara socialmente del conocimiento sociotecnológico y entendiera el impacto positivo en sus tiempos de espera.



Figura 5. Visita a la radio para informarle a la colectividad sobre el proyecto

ACCIÓN 4: Gestión de Infraestructura Tecnológica y Procura de Hardware

Ejecución: Tras la sensibilización radial, se procedió a la entrega formal de cartas e informes de requerimientos técnicos a diferentes entes públicos, comercios privados y comités de salud locales. Esta acción de autogestión estuvo orientada a solicitar el financiamiento o la donación de una computadora apta para actuar como servidor y estación de trabajo principal del sistema.

Evaluación: La gestión interinstitucional fue altamente efectiva. Gracias al respaldo de la opinión pública, se logró la dotación y asignación formal de una nueva unidad de computación con las especificaciones técnicas requeridas. El hardware fue recibido mediante acta oficial e incorporado de inmediato al laboratorio, garantizando el soporte físico definitivo y la viabilidad operativa a largo plazo de la plataforma web.



Figura 6. Gestión del beneficio de internet para el laboratorio que ayuda a la operatividad de la página web



Figura 7. Solicitud al Alcalde del Municipio Jáuregui Juan Carlos Escalante de un equipo de computación para el área del laboratorio del Hospital Carlos Roa.

CAPITULO VII

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES LOGRADOS

La sistematización del presente proyecto socio tecnológico constituye un ejercicio reflexivo y crítico que permite reconstruir el proceso vivido por los investigadores, el personal de salud y la comunidad del Municipio Jáuregui, evaluando la transformación de una realidad institucional desde sus diferentes etapas.

Desde la Perspectiva del Diagnóstico Situacional

El Contexto Inicial, la experiencia partió de la inmersión en el laboratorio clínico a través de la observación directa. El primer aprendizaje crítico fue constatar cómo la dependencia absoluta del soporte físico (papel) generaba un desgaste diario en el talento humano.

Reflexión Crítica, se evidenció que el problema no residía en la capacidad técnica de los bioanalistas, sino en un flujo de trabajo obsoleto que provocaba colapso en taquillas y demoras en las decisiones médicas. Esta etapa transformó la visión de los investigadores, al entender que el desarrollo de software en salud pública debe priorizar la usabilidad y la reducción de tiempos de espera de los pacientes.

El desarrollo e implementación de la plataforma web para la optimización de los procesos en el laboratorio de análisis clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno permitió llegar a las siguientes conclusiones en cuanto a la ejecución, evaluación y sistematización

Eficacia del Diagnóstico Situacional, la fase de observación directa demostró ser el método idóneo para evidenciar científicamente la vulnerabilidad del sistema analógico basado en papel.

Optimización Operativa Automatizada, la activación de la plataforma web resolvió con éxito los cuellos de botella del laboratorio. La automatización del registro de pacientes y la digitalización de los reportes clínicos redujeron drásticamente el tiempo de procesamiento de datos,

eliminaron la duplicidad de transcripciones de los bioanalistas y mitigaron el margen de error humano.

Éxito en la Transferencia Tecnológica, el proceso de capacitación y la entrega de manuales técnicos y de usuario demostraron que el personal del hospital posee una alta adaptabilidad. Se concluye que el equipo de salud rompió la resistencia al cambio, logrando una total autonomía e independencia técnica para el manejo diario de la herramienta digital.

Impacto de la Vinculación Comunitaria, la socialización del proyecto a través de los medios de comunicación radiales del Municipio Jáuregui cumplió un rol estratégico clave. No solo democratizó el conocimiento socio tecnológico, sino que generó una matriz de opinión favorable que integró a la comunidad organizada en la Contraloría Social del hospital.

Efectividad de la Autogestión, La procuración de una nueva unidad de computación mediante alianzas institucionales validó la viabilidad del proyecto bajo un enfoque de corresponsabilidad. Se concluye que la gestión estratégica es una alternativa eficaz. En cuanto al Plan de Acción

La Activación de la Propuesta

El Proceso Tecnológico: La puesta en marcha de la plataforma web en la red del hospital representó el puente entre la teoría del aula y la práctica profesional. Implicó configurar bases de datos y módulos de manera que se adaptaran fielmente al vocabulario técnico del laboratorio.

Reflexión Crítica: Durante la instalación, surgieron desafíos técnicos menores relacionados con la conectividad de la red interna del nosocomio. No obstante, la adaptabilidad del código permitió solventar las incidencias de forma expedita. El mayor logro sistematizado en esta acción fue constatar la estabilidad del sistema, demostrando que es posible centralizar datos clínicos de manera segura y eficiente en software libre.

La Transferencia Tecnológica y Capacitación del Personal

La Interacción Humano-Sistema: Esta acción confrontó el software con sus usuarios reales. Se estructuró mediante talleres prácticos acompañados de manuales de usuario redactados en un lenguaje accesible y desprovisto de tecnicismos informáticos complejos.

Reflexión Crítica: Inicialmente se observó cierto recelo natural ante la automatización. Sin embargo, al percibir que el sistema web eliminaba la tediosa tarea de la doble transcripción manual,

el personal adoptó la herramienta con entusiasmo. El aprendizaje fundamental fue que la soberanía tecnológica no se alcanza solo entregando un programa informático, sino empoderando al usuario final a través del conocimiento y el soporte documental para garantizar su autonomía.

La Socialización Comunitaria y Difusión Institucional

El Rol de la Radio Local: Llevar el proyecto a las emisoras radiales de La Grita significó sacar la academia de sus espacios habituales para democratizar la información. Exponer la problemática del laboratorio clínico en señal abierta fue una experiencia comunicacional de gran impacto.

Reflexión Crítica: La radio demostró ser el canal idóneo de contraloría social y vinculación en el municipio. Escuchar las impresiones y llamadas de los usuarios del hospital permitió comprender que el desarrollo de esta plataforma web no era solo un requisito académico de grado, sino una sentida necesidad social colectiva para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Jáuregui.

La Gestión de Infraestructura Tecnológica y Procura de Hardware

La Experiencia de la Autogestión: El software requería obligatoriamente un soporte físico (hardware) adecuado para su despliegue permanente. Ante las limitaciones de presupuesto público inmediato, se asumió una estrategia de procura mediante correspondencias formales y alianzas interinstitucionales.

Reflexión Crítica: Esta acción representó la mayor lección de resiliencia del proyecto. Demostró que la movilización comunitaria lograda previamente en la campaña radial sirvió de aval social para que entes locales atendieran el llamado y donaran la unidad de computación. Se concluye que un proyecto socio tecnológico integral no solo debe programar código informático, sino poseer la capacidad de gestionar activamente los recursos necesarios para que la solución técnica sea viable y sostenible en el tiempo.

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Conclusiones

Las consideraciones finales son el producto del análisis de toda la información recolectada conduciendo a desarrollar las siguientes conclusiones tomando en consideración todos sus objetivos.

Implementación y Optimización, se logró implementar con éxito la plataforma web en el laboratorio clínico del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno. La herramienta cumplió con el propósito de automatizar y optimizar los flujos de trabajo, generando un impacto inmediato en la reducción de la burocracia basada en papel, incrementando la eficiencia operativa del personal y elevando los estándares de calidad en la entrega final de los resultados médicos.

Conclusión sobre el Diagnóstico y Tiempos de Respuesta El diagnóstico situacional demostró ser un paso metodológico acertado. Confirmó que las deficiencias del laboratorio no residían en la capacidad de los bioanalistas, sino en un sistema analógico obsoleto. Con la puesta en marcha del software, se validó la hipótesis inicial: la centralización de datos redujo drásticamente los tiempos de procesamiento de órdenes y de entrega de resultados a los pacientes del Municipio Jáuregui.

En relación a la digitalización del sistema estableció un entorno seguro para el manejo de los datos analíticos. Se erradicó el riesgo de extravío de información o transcripción errónea de resultados gracias a las bases de datos automatizadas. Esto garantizó una trazabilidad total, permitiendo al personal de salud auditar el historial de exámenes de cualquier paciente de forma inmediata y confiable.

Finalmente, y con respecto a el diseño e incorporación de los indicadores de gestión dentro de la plataforma proporcionó un control riguroso sobre las estadísticas del laboratorio y el control de calidad. Esta funcionalidad dota a la directiva del hospital de una herramienta estadística real

para monitorear el rendimiento del servicio y tomar decisiones administrativas oportunas sobre los recursos.

En cuanto a el módulo diseñado para la gestión de citas a través de la plataforma web reestructuró la fase de recepción del laboratorio. Al organizar las solicitudes de manera digital, se eliminaron los cuellos de botella y las aglomeraciones físicas en la taquilla del hospital durante las primeras horas de la mañana, dignificando la atención al usuario.

Reflexiones Finales

El Aporte Socio tecnológico

La tecnología como derecho social, esta investigación demostró que la informática no debe ser vista solo como un fin comercial, sino como una herramienta de transformación social de la salud pública. En una institución como el Hospital de La Grita, un software bien diseñado se traduce directamente en menos tiempo de espera para un diagnóstico médico y, por ende, en una respuesta más rápida para resguardar la vida humana.

Resiliencia ante las limitaciones.

La falta de infraestructura tecnológica adecuada no representó un freno, sino una oportunidad para aplicar los principios de la autogestión y la vinculación comunitaria. La articulación con la radio local y los sectores organizados del Municipio Jáuregui para conseguir la computadora demostró que los proyectos socio tecnológicos adquieren verdadera fuerza cuando la comunidad se apropia del conocimiento y apoya a sus instituciones públicas.

Soberanía y apropiación tecnológica.

Finalmente, la verdadera sostenibilidad de la plataforma web radica en el factor humano. El proceso de transferencia tecnológica demostró que el personal de salud está plenamente capacitado para romper con la inercia del soporte papel. Al dejar al hospital con un personal entrenado y con manuales técnicos detallados, se garantiza que este sistema no sea un software efímero, sino un patrimonio tecnológico que continuará sirviendo a la comunidad a largo plazo.

Recomendaciones Finales

Basado en las conclusiones de la investigación y en la experiencia obtenida durante la ejecución del proyecto, se plantean las siguientes recomendaciones para garantizar la sostenibilidad y evolución de la plataforma web:

A la Dirección del Hospital Doctor Carlos Roa Moreno

Garantizar el resguardo del hardware.

Dictar las medidas de seguridad físicas y ambientales necesarias para proteger la nueva unidad de computación adquirida, asegurando que se ubique en un espacio con ventilación adecuada y protección eléctrica (UPS/breakback) ante fluctuaciones de energía.

Institucionalizar el uso del sistema.

Emitir una directriz interna que formalice el uso de la plataforma web como el único mecanismo oficial para el registro de citas y emisión de resultados en el laboratorio, con el fin de evitar el retorno progresivo al uso del papel.

Al Personal Técnico y Bioanalistas del Laboratorio

Mantener actualizados los respaldos de datos. Realizar copias de seguridad (backups) de la base de datos de manera periódica (semanal o quincenal) en un almacenamiento externo para prevenir la pérdida de históricos clínicos ante cualquier falla del equipo.

Aplicar los manuales entregados.

Consultar de forma sistemática el Manual de Usuario y el Manual Técnico ante cualquier duda operativa, utilizándolos además como herramienta de inducción obligatoria para el nuevo personal que ingrese a laborar en el área.

Al Departamento de Sistemas o Soporte Tecnológico del Hospital

Monitorear el rendimiento de la red.

Supervisar la conectividad de la red interna del hospital para asegurar que el acceso a la plataforma web desde las distintas áreas autorizadas (como emergencias o consultas) sea fluido y sin interrupciones.

Planificar actualizaciones de software.

Evaluar a mediano plazo la expansión del sistema, diseñando nuevos módulos que permitan conectar el laboratorio con el área de historias médicas generales del hospital o farmacia.

A la Comunidad Organizada y Medios de Comunicación de La Grita

Mantener la contraloría social.

Continuar utilizando los espacios radiales locales para informar a los habitantes del Municipio Jáuregui sobre las mejoras en los tiempos de atención del hospital, promoviendo el cuidado colectivo de los bienes públicos de la institución.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aljibe. Vargas, J. (2019). *Investigación aplicada y desarrollo tecnológico: Guía para la ingeniería de software y sistemas*. Ediciones de la UNAM.
- Alvarado, L., y García, M. (2018). *Características más relevantes del paradigma socio-crítico en la investigación de procesos organizacionales*. (Documento en línea)
- Arias. (2016). *El proyecto de investigación*. 7ma. Edición. (Documento en línea).
- Bueno, J. (2018). *Desarrollo de una página web como herramienta de comunicación. Caso de estudio Hospital II, El Vigía, Municipio Alberto Adriani, Estado Mérida*. Trabajo de investigación. Instituto Universitario de Tecnología Doctor Cristóbal Mendoza. Mérida.
- Camacho (2021).
- Carrera y Vásquez. (2017). *Herramientas para un aprendizaje*. (Documento en línea).
- Gaona, P y Montenegro, C (2021). *Diseño y construcción de un portal web especializado en neumonología para la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Santa Clara*. Bogotá Colombia. Trabajo de Grado.
- Gartner y Smith. (2022). *Informes sobre herramientas de detección y respuesta de red (NDR)*. (Documento en línea).
- Guía para el desarrollo web*. (Documento en línea)
- (Haux, 2016).
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- <https://www.imdeed.com>. (Documento en línea)
- <https://www.labiznagadigital.es> (Documento en línea)
- <https://www.hackaboss.com> (Documento en línea)
- <https://learn.microsoft.com> (Documento en línea)
- <https://www.astera.com> (Documento en línea)
- <https://www.nutanix.com> (Documento en línea)
- Hurtado de Barrera. (2020). *Técnicas e instrumentos de comprensión de datos*. (5ta ed.). Ediciones Quirón-Ciea Sypal
- Laudon y Laudon. (2021). *Sistemas de información gerencial*. (Documento en línea)
- Latorre, A. (2025). *La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica operativa e institucional*. Editorial Graó
- Ley de Infogobierno (2013). (Documento en línea).
- Ley Orgánica de Salud (1998). (Documento en línea).

- Mawil, E. (2023). *Metodología de la investigación aplicada a las ciencias de la salud y la gestión hospitalaria*. Ediciones Mawil
- Norma ISO 15189. (2012). (Documento en línea).
- Organización Mundial de la Salud [OMS], (2021). (Documento en línea)
- Otzen, T., y Manterola, C. (2017). *Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio*. International Journal of Morphology
- Rodríguez-Gómez, G., Ibarra-Sáiz, M. S., y Gómez-Ruiz, M. A. (2021). *Diseños cualitativos y de investigación-acción en contextos de salud y educación*.
- Salazar, N. (2018). *Sistema de información en ambiente web para la gestión de Servicios Médicos Estudiantiles, caso: Universidad Experimental del Táchira (UNET)*. Universidad Católica Andrés Bello, área de Ciencias Administrativas y Gestión. Caracas-Venezuela.
- Sánchez y Nube. (2018). *Investigación cualitativa y método fenomenológico*. (Documento en línea).
- Sommerville (2011). *Ingeniería del software. Herramientas para un aprendizaje eficaz*. (Documento en línea).
- Stallings, William. (2019). *Organización y arquitectura de computadores*. 7ª edición. (Documento en línea).
- Taylor y Bogdan (2018). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de significados*. (Documento en línea)
- Villegas, M (2020), *Portal web para casa Belmar C.A. Proyecto para optar al título de Técnico Superior de Informática*. Trabajo de Grado Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial. Maracay, Estado Aragua.

ANEXOS

ANEXO A.

Solicitud para la implementación de una plataforma WEB para optimizar los procesos del laboratorio de análisis clínico en el Hospital Carlos Roa Moreno

LA GRITA, OCTUBRE DEL 2020

Atención:
Dr. Manuel Brito
Director del Hospital Tipo II "Dr. Carlos Roa Moreno"
Su despacho.

Presente: Solicitud de autorización para realizar proyecto de ciencias requisito del Colegio Sagrado Corazón De Jesús La Grita

Reciba un saludo cordial en nombre de quienes estudiamos en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón De Jesús de La Grita, Estado Táchira, tenemos el agrado de dirigimos a usted con la finalidad de informar que actualmente estamos cursando el quinto año de bachillerato, en el cual en la presentación de la materia de metodología de la investigación se exige como requisito obligatorio la ejecución de un proyecto de ciencias social, este tiene como finalidad que con el desarrollo de soluciones tecnológicas se pueda dar solución a problemas reales que presente la comunidad donde nos desenvolvemos.

Mediante la presente y de acuerdo a lo anteriormente planteado, solicitamos ante ustedes la aprobación para ejecutar el siguiente proyecto, el cual se va a enfocar en el desarrollo de una plataforma web segura que permita la conexión entre pacientes y el laboratorio de análisis del hospital Dr. Carlos Roa Moreno, esta plataforma tiene como finalidad principal facilitar la gestión de solicitudes de análisis, así como la entrega confidencial de resultados y comunicación directa entre las partes, esto va a permitir que las personas aledañas al municipio Jauregui, es decir, las personas del campo así como las del centro poblado de La Grita, puedan contar con un servicio rápido y seguro, con la creación de esta plataforma también se busca beneficiar al Hospital en el área del laboratorio en lo correspondiente a la digitalización de la gestión paciente-laboratorio, así como mejorar la accesibilidad y privacidad de los servicios del mismo.

Nuestra intención primordial es trabajar de la mano con el Hospital para el desarrollo de este proyecto aclarando que estamos prestos a extender las cualidades de la aplicación siempre y cuando esté permitido en los lineamientos del mismo y a su vez genere un beneficio tanto para la comunidad de la grita así como el hospital Dr Carlos Roa Moreno

A continuación nos presentamos quienes vamos a llevar el desarrollo del proyecto de ciencias antes planteado:

APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD
1. Contreras Cardenas Sebastián Nicofret	C.I.V.33.703.227
2. Sánchez Ovallos Omar Alexis	C.I.V.33.542.168
3. Rodríguez José pablo Contreras	C.I.V.33.293.413
4. Alvarado Alexander Torres Sánchez	C.I.V.33.606.487
5. Torres Antonio Zambrano Cruzillo	C.I.V.33.606.489
6.	

Agradecemos de antemano la colaboración prestada para con nosotros los bachilleres antes mencionados, nos suscribimos de Ud. Despedimos salud en sus labores diarias.

29/10/20


Juan C. Solano Varela
Bachiller en Ciencias Exactas y Naturales
Código de Bachiller: 33.606.487

ANEXO B

Lista de Cotejo Registro de Tiempos Muertos por Errores

Lista de Cotejo Registro de Tiempos Muertos por Errores

Fecha de la Observación: _____ Área/Sección: _____

Responsable del Registro: _____

Instrucciones: Marcar con una equis (X) en SÍ si el error ocurrió durante la jornada. De ser así, registrar inmediatamente los minutos perdidos (desde que se detecta el error hasta que se soluciona) y describa la causa.

Fase

Nº Error / Incidente Observado Ocurrió (SÍ) No Ocurrió (NO) Tiempo Muerto (Minutos Perdidos) Descripción de la Causa / Observaciones _____

Preanalítica

- 1) Muestra mal rotulada o con datos incongruentes que obligó a detener el ingreso.
- 2) Hemólisis, coágulos o volumen insuficiente que obligó a repetir la toma al paciente.
- 3) Pérdida, extravío o confusión física de un tubo de muestra en la mesa de recepción.

Analítica

- 4) Alerta de error en el analizador/equipo por falta de calibración o reactivo vencido.
- 5) Falla mecánica, obstrucción o caída del software del equipo automatizado.
- 6) Resultados de Control de Calidad fuera de rango que obligaron a detener el proceso.
- 7) Error de transcripción o confusión de códigos al cargar los resultados manualmente.

Posanalítica

- 8) Retraso en la validación técnica por ausencia del supervisor o firma autorizada.
- 9) Caída del sistema informático o de la red local que impidió imprimir/enviar resultados.

ANEXO C
Instrumento para Objetivo 1

Guía de Observación de Tiempos

Usa este instrumento observando directamente el recorrido de 10 a 20 pacientes/muestras para medir los minutos exactos.

Código/Id del Paciente-Muestra: _____ Fecha: _____

Guía de Observación de Tiempos

Usa este instrumento observando directamente el recorrido de 10 a 20 pacientes/muestras para medir los minutos exactos.

Código/Id del Paciente-Muestra: _____ Fecha: _____

Guía de Observación de Tiempos

Usa este instrumento observando directamente el recorrido de 10 a 20 pacientes/muestras para medir los minutos exactos.

Código/Id del Paciente-Muestra: _____ Fecha: _____

ANEXO D
Instrumento para Objetivo 2

Tipo de Documento Revisado

Datos Clave Extraídos / Hallazgos _____

Problema Detectado (Brecha) _____

Tipo de Documento Revisado

Datos Clave Extraídos / Hallazgos _____

Problema Detectado (Brecha) _____

Tipo de Documento Revisado

Datos Clave Extraídos / Hallazgos _____

Problema Detectado (Brecha) _____

Tipo de Documento Revisado

Datos Clave Extraídos / Hallazgos _____

Problema Detectado (Brecha) _____

ANEXO E

Instrumento para Objetivo 3

Bitácora o Historial de Pacientes

- Total de pacientes por día: _____
- Días/Horas con mayor volumen: _____
- Concentración de personas de ____ a ____ hrs.
- Capacidad de la sala superada. _____

Bitácora o Historial de Pacientes

- Total de pacientes por día: _____
- Días/Horas con mayor volumen: _____
- Concentración de personas de ____ a ____ hrs.
- Capacidad de la sala superada. _____

Bitácora o Historial de Pacientes

- Total de pacientes por día: _____
- Días/Horas con mayor volumen: _____
- Concentración de personas de ____ a ____ hrs.
- Capacidad de la sala superada. _____

ANEXO F

Instrumento para Objetivo 4

Kardex / Registro de Inventario

- Frecuencia de control (diario/semanal): _____
- Reactivos vencidos o mermas: • Insumos críticos sin stock: _____
- Falta de alertas de vencimiento: _____

Bitácoras de Equipos y Calidad

- Fecha de última calibración de equipos: _____
- Registro de pruebas repetidas por error: _____
- Equipos sin mantenimiento al día: _____
- Causas de repetición de pruebas: _____

Kardex / Registro de Inventario

- Frecuencia de control (diario/semanal): _____
- Reactivos vencidos o mermas: • Insumos críticos sin stock: _____
- Falta de alertas de vencimiento: _____

Bitácoras de Equipos y Calidad

- Fecha de última calibración de equipos: _____
- Registro de pruebas repetidas por error: _____
- Equipos sin mantenimiento al día: _____
- Causas de repetición de pruebas: _____